

O cercamento, não a escassez, sustenta os royalties dos dados

A literatura verificada sustenta bem o núcleo da hipótese patrimonial coletiva: o valor dos dados comportamentais agregados nasce de relações populacionais e é apropriado de fato, sem título, por quem controla as bases, numa captura que o próprio direito habilita. As âncoras com página conferida na fonte primária são Cohen (2018, p. 213), Viljoen (2021, p. 579 e 638), Fiorillo e Ferreira (2012, p. 137), Doneda (2011, p. 92 e 95), Mendes e Fonseca (2020, p. 515), Zanatta (2023, p. 35) e a letra da Lei 6.938/1981 (art. 2º, I), do CDC e da LGPD (arts. 33 a 36); Kapczynski (2020, p. 1466) e Hess e Ostrom (2007, p. 5 e 10) têm página e sentido confirmados, mas a redação veio de extração automática. A objeção da não rivalidade perde força quando o argumento troca o esgotamento pelo cercamento: Hess e Ostrom definem o commons pelo dilema social, e não pela rivalidade, e Jones e Tonetti mostram que a não rivalidade torna ineficiente o controle exclusivo dos dados. O fundamento da compensação fica mais firme sobre dois pilares (a exclusão da coletividade dos benefícios e da governança de um recurso que ela gera, e os custos sociais da retenção documentados por Schneier, Hirsch, Fairfield e Engel, Acemoglu et al. e Bergemann, Bonatti e Gan) do que sobre a metáfora do petróleo, que Sadowski desmonta. O ponto fraco está em outro lugar: quase nenhuma fonte propõe compensação a um titular coletivo não estatal. Ben-Shahar prefere o tributo, Jones e Tonetti preferem a propriedade individual com mercado, Viljoen critica o pagamento ao titular, a Comissão Rodotà reserva ao Estado a ação de restituição dos lucros, a Lei 6.938 fala em "patrimônio público" e Zuboff prefere proibir a remunerar. As buscas não encontraram trabalho jurídico brasileiro revisado por pares que qualifique dados agregados como patrimônio coletivo, o que dá originalidade ao artigo e, ao mesmo tempo, o obriga a construir a ponte com voz própria. Parte relevante das páginas (Zuboff, Han, Kapczynski, Hirsch, Hess e Ostrom) veio de resenhas ou de extração automática e precisa ser conferida antes de virar citação direta.

Quatro graus de verificação orientam o uso de cada fonte

As cinco frentes de pesquisa usaram legendas diferentes, aqui unificadas em quatro graus. **A** significa dados bibliográficos e trecho conferidos na fonte primária (página do editor ou do periódico, PDF do próprio texto, lei no Planalto); a fonte serve para citação direta, ressalvadas diferenças mínimas de pontuação. **B** significa página e trecho extraídos por leitura automática do PDF primário: o sentido está confirmado, mas a redação exata e a paginação impressa precisam ser checadas antes das aspas. **C** significa página ou trecho obtidos em obra de terceiro que cita a fonte (resenha, artigo, agregador, livraria); vale como pista, não como citação. **D** marca o que não foi verificado e não deve ser citado sem checagem. Para fatos e eventos, a distinção é outra: **documentado** (decisão, documento oficial, declaração da própria empresa, estudo revisado por pares) e **alegação** (denúncia, indiciamento, reportagem com fontes anônimas).

As referências seguem o modelo da ABNT NBR 6023. Segundo o prefácio da norma no acervo do Projeto ([Referencias-NBR-6023-2025.pdf](#)), a edição de 2025 consolida a NBR 6023:2018 com a Emenda 1, de 21 maio 2025, e a substitui; os modelos de artigo de periódico (seções 7.7.5 e 7.7.6) mantêm a estrutura conhecida. A marca "[S. l.]" aparece onde as notas não confirmaram o local de publicação e deve ser substituída depois da conferência. Os trechos em inglês e italiano estão no original; no artigo, a forma de apresentar eventuais traduções deve seguir a NBR 10520:2023, também disponível no acervo do Projeto.

Sete funções argumentativas, sete conjuntos de fontes

Atribuição: o valor é coletivo na origem e privado por habilitação jurídica

Três autores formam o núcleo da atribuição e se completam. Cohen oferece a formulação jurídica mais precisa: o tratamento contemporâneo de informações pessoais constitui "a new type of public domain—a repository of raw materials

that are there for the taking", que enquadra a informação pessoal como "a pool of materials that may be freely appropriated as inputs to economic production" e como dado "raw" (Cohen, 2018, p. 213) ([Springer](#)). Kapczynski, ao resenhar Cohen e Zuboff, extrai a consequência que mais interessa ao artigo: o direito "has enabled de facto property regimes in both data and algorithms, although neither are formally property" (2020, p. 1466), e justamente por resultar de escolhas jurídicas o arranjo pode ser redesenhado democraticamente ([Yale Law Journal](#)). Zuboff fornece a imagem econômica, a de uma ordem que "reivindica a experiência humana como matéria-prima gratuita" (2020, p. 7, segundo [Domingues, 2024](#)), e Sadowski fecha o diagnóstico ao qualificar a acumulação como extração, porque os dados são tomados "with little regard for consent and compensation" ([SAGE](#)). O binômio consentimento e compensação de Sadowski é praticamente a premissa dos royalties.

O adjetivo "coletivo" exige outro grupo de fontes, porque o núcleo acima prova a apropriação, mas não que o valor apropriado seja da coletividade, e não uma soma de contribuições individuais. Couldry e Meijas descrevem as "data relations" como relações sociais pelas quais a vida social se torna um recurso "just there" para o capital e a interação ordinária passa a contribuir para a mais-valia "as a factor of production" (p. 2 e 12 do PDF do artigo no acervo do Projeto); o valor da extração "depends on the comprehensiveness of the data generated" (p. 13). Os autores insistem ainda que essas relações "are very often not labor relations in the strict sense" (p. 10), o que pesa contra justificativas do tipo "dados como trabalho" e a favor de um desenho coletivo. Shkabatur (2019, p. 381) dá a imagem mais citável: cada clique, "like each drop of rain filling up a reservoir", soma-se a reservas formadas por bilhões de usuários ([Stanford Law School](#)). Singh e Gurumurthy (2021) afirmam que "data's greatest value lies in its collective form" e que direitos econômicos sobre dados agregados "can only be collective rights", primários e não exclusivos ([IT for Change](#)). Mazzucato, Entsminger e Kattel (2020) trazem o vocabulário de "network monopoly rents" e "algorithmic rents" ([UCL IIPP](#)), útil para apresentar o royalty como captura parcial de uma renda, e não como preço.

Duas correções de rota decorrem dessas leituras. A primeira: a expressão "apropriação por omissão" não resiste a Cohen e Kapczynski, que veem construção jurídica ativa (contrato, consentimento, segredo empresarial). A formulação defensável é "apropriação de fato, juridicamente habilitada pela ausência de regra de atribuição do valor agregado". No Brasil, essa distinção é

precisa: depois da EC 115/2022, os dados não são "livres" quanto à proteção, mas continuam sem titular quanto ao valor econômico agregado. A segunda: vários apoios do diagnóstico deslizam, no remédio, para o Estado ou para a plataforma. Morozov e Bria entregam os dados coletivos à cidade, Mazzucato (2018) propõe um repositório público que venderia os dados, Singh (2019, p. 16) fala em "national and common resource" e Shkabatur (2019, p. 385) deixa os direitos de gestão com as plataformas. Servem ao diagnóstico, não ao desenho institucional.

Fonte (ABNT NBR 6023)	Tese em 1-2 frases	Páginas verificadas	Grau e acesso
HESS, Charlotte; OSTROM, Elinor. Introduction: an overview of the knowledge commons. In: HESS, Charlotte; OSTROM, Elinor (ed.). Understanding knowledge as a commons: from theory to practice. Cambridge, MA: MIT Press, 2007. p. 3-26.	O commons é um recurso compartilhado sujeito a dilemas sociais; no conhecimento, a ameaça típica é o cercamento, e a tecnologia que "captura" o antes incapturável converte um bem público em recurso que precisa ser governado.	3-5, 10, 11, 12, 13, 14	B; alguns catálogos datam 2006 (PDF caps. 1-2)
COHEN, Julie E. The biopolitical public domain: the legal construction of the surveillance economy. Philosophy & Technology, [S. l.], v. 31, n. 2, p. 213-233, jun. 2018. DOI: https://doi.org/10.1007/s13347-017-0258-2 .	O tratamento de informações pessoais constitui um "domínio público biopolítico", repositório de matérias-primas disponíveis para apropriação e enquadradas como insumo "bruto" da produção.	213 (resumo); corpo do texto é pago e não foi lido	A (Springer)

Fonte (ABNT NBR 6023)	Tese em 1-2 frases	Páginas verificadas	Grau e acesso
COHEN, Julie E. Between truth and power: the legal constructions of informational capitalism. New York: Oxford University Press, 2019.	Desenvolve o domínio público biopolítico (cap. 2) numa análise dos padrões jurídicos de atribuição e desatribuição do capitalismo informacional.	Nenhuma; intervalo do cap. 2 (às vezes dado como 48-75) não confirmado	A para título e sumário; D para páginas, cidade e ISBN (juliecohen.com)
KAPCZYNSKI, Amy. The law of informational capitalism. The Yale Law Journal, New Haven, v. 129, n. 5, p. 1460-1515, mar. 2020.	O direito habilitou regimes de propriedade de fato sobre dados e algoritmos sem propriedade formal; por ser contingente, o capitalismo informacional pode ser remodelado democraticamente.	1466, 1479-1480, 1487-1489, 1508, 1514	B; conflito sobre o fascículo (n. 5 ou 7) e a página final (1514 ou 1515) (YLJ)
ZUBOFF, Shoshana. A era do capitalismo de vigilância: a luta por um futuro humano na nova fronteira do poder. Tradução de George Schlesinger. Rio de Janeiro: Intrínseca, 2020. 800 p.	O capitalismo de vigilância reivindica unilateralmente a experiência humana como matéria-prima gratuita, convertida em dados comportamentais para extração, previsão e venda.	7, 71, 83, 97, 108, 235 (atribuição); 19 e 576 (risco, ver adiante)	C; ano divergente (2020 nos artigos que citam, 2021 no Skoob); ISBN 9786555601442 (Domingues, 2024 ; Martins, 2022 ; Skoob);
ZUBOFF, Shoshana. The age of surveillance capitalism: the fight for a human future	O superávit comportamental (dados usados além	11, 75, 332, 333, 346, 443; instrumentalismo	C (Wallis, Jump Cut ; Brito, 2021)

Fonte (ABNT NBR 6023)	Tese em 1-2 frases	Páginas verificadas	Grau e acesso
at the new frontier of power. New York: PublicAffairs, 2019.	da melhoria do serviço) e a posse dos meios de modificação comportamental tornam-se a nova fonte de riqueza e poder.	na p. 331 (Brito) ou 352 (não verificada)	
SADOWSKI, Jathan. When data is capital: datafication, accumulation, and extraction. Big Data & Society, [S. l.], v. 6, n. 1, p. 1-12, 2019. DOI: https://doi.org/10.1177/2053951718820549 .	Dados são uma forma de capital movida por imperativo de acumulação; boa parte da acumulação é extração, porque os dados são tomados sem consentimento significativo nem compensação justa.	Resumo; passagens do corpo sem página; intervalo 1-12 não confirmado	A (resumo); B (corpo) (SAGE)
COULDRY, Nick; MEJIAS, Ulises A. Data colonialism: rethinking big data's relation to the contemporary subject. Television & New Media, [S. l.], v. 20, n. 4, p. 336-349, 2019. DOI: https://doi.org/10.1177/1527476418796632 .	As "relações de dados" convertem a vida social em recurso aberto à extração e fazem da interação social ordinária um fator de produção.	2, 10, 12, 13 do PDF do acervo do Projeto (não é a paginação do periódico)	B; DOI e intervalo do periódico D (arquivo do Projeto data-colonialism-rethinking-big-data-s-relation-to-the-1btx8nwnh.pdf)
COULDRY, Nick; MEJIAS, Ulises A. The costs of connection: how data is colonizing human life and appropriating it for capitalism. Stanford: Stanford	O colonialismo de dados é "an emerging order for the appropriation of human life so that data can be continuously extracted from it	Nenhuma; definição confirmada em fala dos autores	A para ficha e sumário; C para a definição (LSE ; Berkman Klein)

Fonte (ABNT NBR 6023)	Tese em 1-2 frases	Páginas verificadas	Grau e acesso
University Press, 2019. (Culture and Economic Life).	for profit"; os dados aparecem como "exhaust" livre, à semelhança da terra nullius.		
MAZZUCATO, Mariana. Let's make private data into a public good. MIT Technology Review, Cambridge, MA, v. 121, n. 4, p. 74-75, 2018. MAZZUCATO, Mariana; ENTSMINGER, Josh; KATTEL, Rainer. Public value and platform governance. London: UCL Institute for Innovation and Public Purpose, 2020. (IIPP Working Paper Series, WP 2020-11).	A tecnologia e os dados "were created by all of us, and should thus belong to all of us"; plataformas extraem valor por rendas de monopólio de rede e rendas algorítmicas.	74-75 (texto de opinião, passagem sem página); WP sem páginas internas	A (MIT Technology Review ; UCL IIPP)
SHKABATUR, Jennifer. The global commons of data. Stanford Technology Law Review, [S. l.], v. 22, n. 2, p. 354-411, 2019.	Dados acumulados em plataformas privadas, gerados por bilhões de usuários, devem ser reconhecidos como "global commons" com acesso escalonado para fins de interesse público.	357, 363, 381, 383, 385-397, 398-402	B; n. 2 não confirmado (PDF)
PURTOVA, Nadezhda. Health data for common good: defining the boundaries and social dilemmas of data commons. In: ADAMS, Samantha; PURTOVA, Nadezhda; LEENES, Ronald	O uso descontrolado de um data commons produz problemas típicos de commons, como o desempoderamento	Só o intervalo do capítulo; nenhuma página interna	A para ficha e resumo institucional (Tilburg)

Fonte (ABNT NBR 6023)	Tese em 1-2 frases	Páginas verificadas	Grau e acesso
(ed.). Under observation: the interplay between eHealth and surveillance. Cham: Springer, 2017. (Law, Governance and Technology Series, v. 35). p. 177-210.	individual e o cercamento dos dados pela indústria, que precisam ser governados.		
SINGH, Parminder Jeet. Data and digital intelligence commons (making a case for their community ownership). [S. l.]: Data Governance Network: IT for Change, 2019. (Data Governance Network Working Paper, 02).	Dados sociais relevantes são recurso comum e devem ser objeto de direitos econômicos primários da comunidade, por analogia com a repartição de benefícios de recursos genéticos.	16, 24, 33, 35-36, 37-38, 39, 40	B; trecho da p. 37 ambíguo (PDF)
SINGH, Parminder Jeet; GURUMURTHY, Anita. Economic governance of data: balancing individualist-property approaches with a community rights framework. [S. l.]: IT for Change, 2021.	O maior valor dos dados está em sua forma coletiva; direitos econômicos sobre dados agregados só podem ser coletivos, não exclusivos, com órgãos públicos como trustees.	Nenhuma	B; rascunho para discussão, não revisado por pares (PDF)
MOROZOV, Evgeny; BRIA, Francesca. Rethinking the smart city: democratizing urban technology. New York: Rosa Luxemburg Stiftung, 2018. (City Series, n. 5). Ed. bras.: BRIA, Francesca;	Cidades devem apropriar-se dos dados coletivos e geri-los "as commons", contra o extrativismo das grandes empresas,	Original sem página; ed. bras. p. 80. As p. 8-11 da ed. bras. são provavelmente	B; ficha da edição brasileira D (PDF original ; PDF ed. bras)

Fonte (ABNT NBR 6023)	Tese em 1-2 frases	Páginas verificadas	Grau e acesso
MOROZOV, Evgeny. A cidade inteligente: tecnologias urbanas e democracia. Tradução de Humberto do Amaral. São Paulo: Ubu: Fundação Rosa Luxemburgo, [2019].	sob a ideia de soberania tecnológica.	do prefácio de Zanatta	
SILVEIRA, Sérgio Amadeu da. A hipótese do colonialismo de dados e o neoliberalismo. In: CASSINO, João Francisco; SOUZA, Joyce; SILVEIRA, Sérgio Amadeu da (org.). Colonialismo de dados: como opera a trincheira algorítmica na guerra neoliberal. São Paulo: Autonomia Literária, 2021. p. 32-50.	Conteúdo não obtido; pelo título, liga o colonialismo de dados ao contexto brasileiro e do Sul Global.	32-50, segundo fonte que erra o título do livro	C/D (livraria ; NIEP-Marx)

Não rivalidade: o problema dos dados é o cercamento, não o esgotamento

O parecerista acerta contra a analogia com commons esgotáveis e erra ao concluir que a não rivalidade derruba a hipótese. Hess e Ostrom admitem que o conhecimento é "relatively nonsubtractive" (2007, p. 5), mas definem o commons como "a shared resource that is vulnerable to social dilemmas" (p. 13) e apontam como ameaças típicas "commodification or enclosure, pollution and degradation, and nonsustainability" (p. 5). A passagem decisiva está na p. 10: a capacidade tecnológica de capturar o antes incapturável converte o recurso "from a nonrivalrous, nonexclusionary public good into a common-pool resource that needs to be managed, monitored, and protected" ([PDF](#)). A tragédia própria do conhecimento é o anticommons, isto é, a subutilização por excesso de exclusão (p. 11), e não o sobreuso de Hardin, que as autoras afastam expressamente (p. 13). Essa é a resposta teórica completa: dados

comportamentais são um commons do conhecimento cercado, e o dilema a governar é a exclusão, não a exaustão.

A economia chega ao mesmo lugar por outro caminho. Jones e Tonetti partem da não rivalidade para concluir que há "social gains to data being used broadly across firms", que as empresas, "fearing creative destruction", tendem a reter (hoard) seus dados e que essa retenção produz "the inefficient use of nonrival data" ([AEA](#)). Na versão de working paper, o equilíbrio em que as empresas são donas dos dados "may also be inefficient" (p. 1-2), porque elas usam todos os próprios dados e compartilham pouco (p. 44-45) ([NBER](#)). A não rivalidade, portanto, fortalece o argumento: torna o controle exclusivo socialmente custoso. O remédio dos autores, porém, é a propriedade individual com mercado, tratada adiante entre as fontes que limitam a hipótese.

Hess e Ostrom (2003) oferecem ainda a ferramenta analítica para o desenho. A distinção entre ideias, artefatos e facilities (p. 129-130) e a constatação de que "property rights to the flow of units from a resource system are frequently held by different actors than those who hold rights related to the system itself" (p. 126) permitem um mapeamento que é inferência do artigo, não das autoras: a infraestrutura de coleta da plataforma é a facility, rival e congestionável; os registros são os artefatos; os padrões e modelos inferidos são as ideias ([Duke Law](#)). A hipótese patrimonial coletiva pode então atribuir à coletividade alguns direitos do feixe (participação nos frutos e gestão) sem expropriar a operação da facility. Prainsack adverte, com razão, que dados "can be in more than one place at once" e que tratá-los como recurso físico de uso comum, governado pelos princípios de 1990, "does not stand up to scrutiny" ([SAGE](#)). O artigo deve dizer que dados são commons do conhecimento, no sentido de 2007, e não um common-pool resource no sentido de 1990.

Fonte (ABNT NBR 6023)	Tese em 1-2 frases	Páginas verificadas	Grau e acesso
HESS, Charlotte; OSTROM, Elinor. Ideas, artifacts, and facilities: information as a common-pool resource. Law and Contemporary Problems, Durham, v. 66, n. 1/2, p. 111-146, 2003.	A informação digital é em geral não subtrativa, mas a infraestrutura que a armazena é rival; direitos	112, 113, 124-127 (em especial 126), 128, 129-130, 133	B; página final 145 ou 146 (Duke Law)

Fonte (ABNT NBR 6023)	Tese em 1-2 frases	Páginas verificadas	Grau e acesso
	sobre o fluxo de unidades e sobre o sistema podem estar com atores distintos.		
OSTROM, Elinor. Governing the commons: the evolution of institutions for collective action. Cambridge: Cambridge University Press, 1990.	Obra fundadora sobre instituições de ação coletiva que governam recursos de uso comum.	Nenhuma; definição de CPR (p. 30) e princípios de desenho (p. 90) não confirmados	A para ficha; D para páginas (WorldCat)
FRISCHMANN, Brett M.; MADISON, Michael J.; STRANDBURG, Katherine J. (ed.). Governing knowledge commons. New York: Oxford University Press, 2014.	Knowledge commons é "the institutionalized community governance of the sharing and, in some cases, creation, of information, science, knowledge, data", num quadro adaptado de Ostrom.	Nenhuma (resumo)	A para ficha e resumo (SSRN)
JONES, Charles I.; TONETTI, Christopher. Nonrivalry and the economics of data. American Economic Review, [S. l.], v. 110, n. 9, p. 2819-2858, set. 2020. DOI: https://doi.org/10.1257/aer.20191330 .	Como dados são não rivais, o uso amplo gera ganhos sociais; a retenção pelas empresas é ineficiente e atribuir direitos	Resumo da AER; p. 1, 1-2, 7, 44-45 do NBER WP 26260 (paginação diferente da AER)	A (resumo); B (WP) (AEA ; NBER)

Fonte (ABNT NBR 6023)	Tese em 1-2 frases	Páginas verificadas	Grau e acesso
	aos consumidores aproxima o ótimo.		
PRAINSACK, Barbara. Logged out: ownership, exclusion and public value in the digital data and information commons. Big Data & Society, [S. l.], v. 6, n. 1, p. 1-15, 2019. DOI: https://doi.org/10.1177/2053951719829773 .	Princípios de commons físicos não se transpõem facilmente a dados e nem todo commons reduz assimetrias; o critério decisivo é a exclusão (da entrada, do uso, dos benefícios e da governança).	Resumo; Tabelas 3 e 4 sem página interna	A (resumo); B (corpo) (SAGE)
BOYLE, James. The second enclosure movement and the construction of the public domain. Law and Contemporary Problems, Durham, v. 66, n. 1/2, p. 33-74, 2003.	O "segundo movimento de cercamento" fecha os "intangible commons of the mind" pela expansão da propriedade intelectual.	Nenhuma; tese conhecida via Hess e Ostrom (2007, p. 12)	C; páginas D (Hess e Ostrom, PDF)

Bens comuns não estatais: o direito separa o uso coletivo da titularidade, mas não cria o titular

A Comissão Rodotà dá ao artigo a ideia jurídica mais útil, e também a tensão mais séria. O esquema de lei delegada define os beni comuni como "cose che esprimono utilità funzionali all'esercizio dei diritti fondamentali nonché al libero sviluppo della persona", admite que "titolari di beni comuni possono essere persone giuridiche pubbliche o privati" e exige que "in ogni caso deve essere garantita la loro fruizione collettiva" (art. 1, c. 3, lett. c) ([cópia do texto da Comissão](#)). A definição é funcional e separa o regime de fruição coletiva da titularidade, o que permite pensar um patrimônio de uso comum que convive

com a base de dados privada da plataforma sem expropriá-la. O mesmo dispositivo, contudo, legitima "in via esclusiva lo Stato" para a ação de danos e lhe atribui "l'azione per la riversione dei profitti". A restituição dos lucros é um gancho normativo valioso para a lógica dos royalties, mas vem amarrada ao Estado. Além disso, o projeto nunca virou lei e sua lista exemplificativa é toda de bens físicos rivais (rios, ar, florestas, bens culturais). Albanese (2017, p. 104, nota 1, e p. 109-110) reproduz a definição num periódico citável ([Questione Giustizia](#)). Mattei (2011) apresenta os commons como alternativa ao Estado e ao mercado ([RePEc](#)), o que conversa com a orientação não estatal do artigo.

No direito brasileiro, a letra da Lei 6.938/1981 é mais estatal do que a doutrina que a lê. O art. 2º, I, considera o meio ambiente "um patrimônio público a ser necessariamente assegurado e protegido, tendo em vista o uso coletivo" ([Planalto](#)). A tese do bem que não é público nem privado é construção doutrinária, sobretudo de Fiorillo: o bem de uso comum do povo configura "uma nova realidade jurídica, em face da disciplina de um bem que não é público nem, muito menos, particular", um bem "que não está na disponibilidade particular de ninguém, nem de pessoa privada nem de pessoa pública" (Fiorillo; Ferreira, 2012, p. 137) ([RDAS](#)). Machado (Poder Público como gestor, não proprietário) e José Afonso da Silva ("bens de interesse público, dotados de um regime jurídico especial") convergem, mas suas páginas vieram de fonte secundária não acadêmica ([Âmbito Jurídico](#)). Guimarães (2024, p. 185 e 189) faz a ponte entre Rodotà, Mattei e o direito brasileiro, tratando bens comuns como instrumentos de satisfação direta de direitos fundamentais que "não podem ser disponibilizados" ([Revista de Direito da Cidade](#)). A combinação Rodotà e Fiorillo é coerente porque ambos desacoplam o regime de uso da titularidade dominial. A analogia com os dados, porém, tem de ser funcional (bem essencial ao livre desenvolvimento da personalidade), e não material, já que o art. 3º, I, da Lei 6.938 define o meio ambiente por condições físicas, químicas e biológicas.

A literatura brasileira sobre o comum não chega aos dados pessoais. Silveira e Savazoni (2018, p. 11-12) incluem "os conhecimentos, as imagens, os códigos, a informação" na riqueza comum e definem o comum como espaço onde "nenhuma pessoa tem o controle exclusivo", mas não qualificam dados pessoais como bem comum ([Liinc](#)). Marques et al. (2021) tratam de dados abertos à luz de Ostrom ([GeAS](#)). A referência mais próxima é a de Henrique Parra, que, segundo Zanatta, "enunciou uma dimensão da proteção de dados

enquanto 'bem comum', passível de ser teorizado em uma dimensão difusa"; o texto original de Parra não foi identificado ([Zanatta, tese](#)).

Fonte (ABNT NBR 6023)	Tese em 1-2 frases	Páginas verificadas	Grau e acesso
ITÁLIA. Ministero della Giustizia. Commissione Rodotà. Schema di disegno di legge delega [título completo, órgão e data a conferir na fonte oficial]. Roma, [2008]. Art. 1, comma 3, lett. c.	Bens comuns são definidos pela função ligada a direitos fundamentais e pela fruição coletiva garantida, com titulares públicos ou privados; o Estado tem legitimação exclusiva para a ação de danos e a restituição dos lucros.	Dispositivo transcrito na íntegra	A quanto ao texto, mas em cópia hospedada por terceiro; fonte oficial não acessada (PDF)
ALBANESE, Rocco Alessio. Dai beni comuni all'uso pubblico e ritorno: itinerari di giurisprudenza e strumenti di tutela. <i>Questione Giustizia</i> , [S. l.], n. 2, p. 104-111, 2017.	Reconstrói a categoria da Comissão e sua recepção jurisprudencial; fonte citável para a definição.	104 (nota 1), 109-110	A (Questione Giustizia)
RODOTÀ, Stefano. Il diritto di avere diritti. Roma-Bari: Laterza, 2012.	Os bens comuns "appartengono a tutti e a nessuno", no sentido de que todos devem poder acessá-los; o acesso à internet é síntese de poderes abertos.	115, 394, 94 e seguintes	C, via Messinetti (2019) (federalismi.it)
RODOTÀ, Stefano. Il terribile diritto: studi sulla proprietà privata e i beni	A propriedade pode consistir num direito individual a não ser	16	C, via Sanlorenzo (2017)

Fonte (ABNT NBR 6023)	Tese em 1-2 frases	Páginas verificadas	Grau e acesso
comuni. 3. ed. Bologna: Il Mulino, 2013.	excluído do uso de certos bens; a ideia remonta a Macpherson e é preciso conferir se a frase é de Rodotà.		(Questione Giustizia)
MATTEI, Ugo. The State, the market, and some preliminary question about the commons. Turin: International University College of Turin, 2011. (IUC Research Commons, paper 1-11).	Os commons permitem democracia participativa diante do Estado e do mercado; a crise de 2008 mostrou o Estado transferindo dinheiro público ao setor privado.	Nenhuma (resumo)	A para o resumo (RePEc)
BRASIL. Lei nº 6.938, de 31 de agosto de 1981. Dispõe sobre a Política Nacional do Meio Ambiente, seus fins e mecanismos de formulação e aplicação, e dá outras providências. Brasília, DF: Presidência da República, 1981. Disponível em: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l6938.htm . Acesso em: 2 out. 2026.	O meio ambiente é "patrimônio público a ser necessariamente assegurado e protegido, tendo em vista o uso coletivo" (art. 2º, I); o art. 3º, I, define-o por condições físicas, químicas e biológicas.	Arts. 2º, I, e 3º, I	A para o texto; data e ementa da referência a conferir (Planalto)
FIORILLO, Celso Antonio Pacheco; FERREIRA, Renata Marques. Tutela jurídica da energia vinculada ao direito ambiental brasileiro.	O bem de uso comum do povo é uma nova realidade jurídica, nem pública nem particular, fora da	137	A (RDAS)

Fonte (ABNT NBR 6023)	Tese em 1-2 frases	Páginas verificadas	Grau e acesso
Revista Direito Ambiental e Sociedade, [S. l.], v. 2, n. 1, p. 134-147, 2012.	disponibilidade de pessoa privada ou pública.		
FIORILLO, Celso Antonio Pacheco. Curso de direito ambiental brasileiro. 16. ed. São Paulo: Saraiva, 2015.	O ambiente é bem jurídico indivisível (unitário) e de uso comum do povo.	195 (16. ed.); 63-64 (7. ed., 2006); "terceiro gênero" literal não localizado	C (Arend, 2023 ; Âmbito Jurídico)
MACHADO, Paulo Affonso Leme. Direito ambiental brasileiro. 19. ed. São Paulo: Malheiros, 2011. SILVA, José Afonso da. Direito ambiental constitucional. São Paulo: Malheiros, [edição e ano a conferir].	O Poder Público é gestor, não proprietário, dos bens ambientais (Machado); bens ambientais são de interesse público, com regime especial (Silva).	Machado, 137; Silva, 86	C, fonte não acadêmica (Âmbito Jurídico)
GUIMARÃES, Virgínia Totti. As manifestações do comum no direito brasileiro: discussões sobre a dicotomia público e privado, pensadas a partir dos espaços públicos. Revista de Direito da Cidade, [S. l.], v. 16, n. 4, p. 184-222, 2024. DOI: https://doi.org/10.12957/rdc.2024.80410 .	Bens comuns são instrumentos políticos e constitucionais de satisfação direta de direitos fundamentais; bens públicos de uso comum e bens difusos são manifestações do comum no direito brasileiro.	185, 189	A (RDC)
SILVEIRA, Sergio Amadeu da; SAVAZONI, Rodrigo. O conceito do comum:	O comum é alternativa política ao mercado e ao	11, 12	A (Liinc)

Fonte (ABNT NBR 6023)	Tese em 1-2 frases	Páginas verificadas	Grau e acesso
apontamentos introdutórios. Liinc em Revista, [S. l.], v. 14, n. 1, p. 5-18, 2018. DOI: https://doi.org/10.18617/liinc.v14i1.4150 .	Estado; informação e conhecimento integram a riqueza comum, sobre a qual ninguém tem controle exclusivo.		
MARQUES, Maria Angélica Jung; MARQUES, Jamile Sabatini; GARCIA, Blanca C.; CORTESE, Tatiana Tucunduva Philippi. Contribuições da teoria dos commons para o KBD, utilizando dados como um bem comum. Revista de Gestão Ambiental e Sustentabilidade, [S. l.], v. 10, n. 1, e18231, 2021. DOI: https://doi.org/10.5585/geas.v10i1.18231 .	Dados abertos, como novos bens comuns, contribuem para o desenvolvimento econômico; o foco não é dado pessoal.	Conclusão (sem página)	A (GeAS)

Dimensão coletiva: a proteção de dados já é coletiva no processo, ainda não no patrimônio

Viljoen é o elo teórico mais forte entre dados agregados e titularidade coletiva. A produção de dados na economia digital serve "to put people into population-based relations with one another", e "individualist data-subject rights cannot represent, let alone address, these population-level effects" (2021, p. 579). A motivação econômica de nível populacional "matters conceptually for the legal regimes that regulate the activity of data collection and use" (p. 609), e a conclusão normativa é explícita: "conceiving of data as a collective resource subject to democratic ordering accounts for the importance of population-based relationality" (p. 638) ([Yale Law Journal](#)). Mantelero chega à dimensão coletiva por outra via, a do risco: a análise em massa permite "identify patterns in group behaviour and entire countries", o que exige proteger grupos contra

tratamentos discriminatórios para além do titular individual ([IRIS Polito](#)). Hummel, Braun e Dabrock leem as reivindicações de "propriedade de dados" como pedidos de "redistribution of material resources and the socio-cultural recognition of data subjects" ([TU/e](#)), o que desarma a objeção dogmática de que dados não são objeto de propriedade: o artigo pode falar em atribuição de valor sem afirmar um direito real civilista.

No Brasil, Zanatta oferece a base mais sólida. A LGPD "foi pensada a partir de uma trajetória institucional de afirmação de direitos difusos" (2023, p. 35), e a "natureza complexa" da proteção de dados "impede uma classificação binária" entre direitos individuais e coletivos (p. 20). Doneda (2011, p. 95) mostra que a proteção de dados amplia as garantias da privacidade para abranger "as diversas formas de controle tornadas possíveis com a manipulação de dados pessoais" ([Espaço Jurídico](#)). Mendes e Fonseca registram que os dados se tornaram "elemento relevantíssimo no sistema econômico mundial" (2020, p. 512) e que "o consentimento individual se torna incapaz de corresponder com a vontade real do titular dos dados" (p. 515) ([REI](#)). Essa crítica ao consentimento é a ponte dogmática para dizer que a atribuição do valor não pode depender de escolhas individuais.

O limite é comum a todos: nenhum desses autores, nos trechos verificados, qualifica dados agregados como bem patrimonial coletivo. Em Mantelero, o coletivo é risco e avaliação de impacto; em Zanatta, Doneda e Mendes, é tutela de direitos difusos, coletivos e individuais homogêneos; em Viljoen, é governança democrática da produção de dados. O artigo pode sustentar, com Zanatta, que a analogia ambiental já opera no plano processual (microsistema de tutela coletiva) e que sua contribuição é estendê-la ao plano substantivo-patrimonial, mas deve marcar esse passo como seu.

Fonte (ABNT NBR 6023)	Tese em 1-2 frases	Páginas verificadas	Grau e acesso
VILJOEN, Salomé. A relational theory of data governance. The Yale Law Journal, New Haven, v. 131, n. 2, p. 573-654, nov. 2021.	Dados são relações sociais; sua produção gera interesses supraindividuais que direitos individuais não	573, 579, 607, 609, 634, 638	A para as páginas lidas no PDF do periódico; página final (654) e página da crítica às

Fonte (ABNT NBR 6023)	Tese em 1-2 frases	Páginas verificadas	Grau e acesso
	representam, o que exige tratá-los como recurso coletivo sob ordenação democrática.		propostas "propertarian" D (YLJ)
MANTELERO, Alessandro. Personal data for decisional purposes in the age of analytics: from an individual to a collective dimension of data protection. Computer Law & Security Review, [S. l.], v. 32, n. 2, p. 238-255, 2016. DOI: https://doi.org/10.1016/j.clsr.2016.01.014 .	A análise preditiva em massa exige uma dimensão coletiva da proteção de dados, distinta da individual e da de grupo, para prevenir tratamentos discriminatórios.	Resumo; nenhuma página interna	A (resumo) (IRIS Polito)
MANTELERO, Alessandro. From group privacy to collective privacy: towards a new dimension of privacy and data protection in the big data era. In: TAYLOR, Linnet; FLORIDI, Luciano; SLOOT, Bart van der (ed.). Group privacy: new challenges of data technologies. Cham: Springer, 2017. (Philosophical Studies Series, v. 126). p. 139-158.	Desloca a privacidade do grupo para uma privacidade coletiva diante do big data; o livro trata dos problemas de perfilamento de grupo e análise preditiva.	139-158 (capítulo); introdução p. 1-12	A para ficha (Springer)
ZANATTA, Rafael A. F. A proteção coletiva dos dados pessoais no Brasil: vetores de interpretação. 2023. Tese (Doutorado) – Instituto de Energia e Ambiente,	A LGPD nasceu de uma trajetória de afirmação de direitos difusos; a proteção de dados tem	20, 35, 35-36; referência a Parra nas p. 25-26 ou 31 (numeração	A (tese , PDF ; USP)

Fonte (ABNT NBR 6023)	Tese em 1-2 frases	Páginas verificadas	Grau e acesso
Universidade de São Paulo, São Paulo, 2023. Ed. comercial: [S. l.]: Letramento, 2023. 372 p. ISBN 978-65-5932-428-6.	natureza complexa, irreduzível à oposição entre individual e coletivo.	do PDF diverge da impressa)	
DONEDA, Danilo. A proteção dos dados pessoais como um direito fundamental. Espaço Jurídico, Joaçaba, v. 12, n. 2, p. 91-108, jul./dez. 2011.	A proteção de dados é direito fundamental e amplia a privacidade para alcançar as formas de controle que a manipulação de dados permite.	92, 95	A (Espaço Jurídico)
MENDES, Laura Schertel; FONSECA, Gabriel C. Soares da. Proteção de dados para além do consentimento: tendências contemporâneas de materialização. Revista Estudos Institucionais, [S. l.], v. 6, n. 2, p. 507-533, 2020. DOI: https://doi.org/10.21783/rei.v6i2.521 .	O fluxo massivo torna os dados elemento relevantíssimo da economia, e o consentimento individual não corresponde à vontade real do titular.	512, 515	A (REI)
FRAZÃO, Ana. Fundamentos da proteção dos dados pessoais: noções introdutórias para a compreensão da importância da Lei Geral de Proteção de Dados. In: TEPEDINO, Gustavo; FRAZÃO, Ana; OLIVA, Milena Donato (coord.). Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais e suas repercussões no direito	Enquadramento econômico da LGPD; passagens específicas sobre dados como insumo não verificadas.	Só o intervalo do capítulo	A para ficha; D para passagens (STJ/BDJur)

Fonte (ABNT NBR 6023)	Tese em 1-2 frases	Páginas verificadas	Grau e acesso
brasileiro. São Paulo: Thomson Reuters Brasil, 2019. p. 23-51.			
HUMMEL, Patrik; BRAUN, Matthias; DABROCK, Peter. Own data? Ethical reflections on data ownership. <i>Philosophy & Technology</i> , [S. l.], v. 34, n. 3, p. 545-572, 2021. DOI: https://doi.org/10.1007/s13347-020-00404-9 .	Reivindicações de propriedade de dados são melhor lidas como demandas de redistribuição material e reconhecimento sociocultural.	Resumo	A (TU/e)
MICHELI, Marina; PONTI, Marisa; CRAGLIA, Max; BERTI SUMAN, Anna. Emerging models of data governance in the age of datafication. <i>Big Data & Society</i> , [S. l.], v. 7, n. 2, 2020. DOI: https://doi.org/10.1177/2053951720948087 .	Identifica quatro modelos (data sharing pools, cooperativas, trusts públicos, soberania pessoal); muitas cooperativas são "commons-based".	Sem página	A (SAGE)

Custo da retenção: guardar dados gera custo social sem esgotar coisa alguma

A pergunta do parecerista ("se armazenar não esgota nada, que custo se compensa?") confunde duas analogias. A da exaustão diz respeito a um estoque finito e rival; a da poluição, a custos externos de uma atividade, e o ar limpo também é não rival. Schneier formula isso sem rodeios: "Data is the pollution of the information age. It's a natural by-product of every computer-mediated interaction. It stays around forever, unless it's disposed of" ([BBC, 2009, reproduzido em schneier.com](#)), e, depois, "data is a toxic asset and saving it is dangerous" ([CNN, 2016](#)). Hirsch leva a metáfora do petróleo contra a própria indústria: "If data is the new oil, then these data releases are the new oil spills" (2014, p. 378), e propõe importar do direito da poluição por óleo a

recuperação de custos junto ao responsável, a responsabilidade objetiva e o privacy by design (p. 384-385 e 390-393) ([Maine Law Review](#)). Citron defende responsabilidade objetiva para os "reservoirs" de dados, por analogia com *Rylands v. Fletcher* ([UVA Law](#)), e Solove e Citron lembram que o direito ambiental substituiu a prova do dano pelo "concept of risk as a proxy for injury" ([Texas Law Review](#)). Nessas quatro fontes, o próprio estoque armazenado é o passivo.

O segundo custo recai sobre terceiros e tem fundamento econômico formal. Fairfield e Engel abrem com "Your privacy is not yours alone" (2015, p. 386-387), mostram que o usuário que consente se torna "a conduit for gathering information about her entire social network" (p. 410) e estendem a intuição de Schneier: "just as everyone likes clean air, but individuals still pollute" (p. 399) ([Duke Law Journal](#)). Acemoglu, Makhdoumi, Malekian e Ozdaglar demonstram que, quando um usuário compartilha seus dados, "she reveals information about others", e que essas externalidades "depress the price of data", levando a compartilhamento excessivo ([AEA](#)). Bergemann, Bonatti e Gan chegam ao mesmo ponto: a dimensão social dos dados individuais, "whereby a consumer's data are predictive of others' behavior", gera uma externalidade que barateia a aquisição de informação pelo intermediário ([LSE](#)). Froomkin trata a vigilância em massa como "external cost" e fala numa tragédia dos commons em que "everyone is drawing from the common stock of public privacy" (2015, p. 1729-1730) ([Miami Law](#)).

O terceiro custo atinge bens públicos. Ben-Shahar abre seu artigo dizendo que a informação digital, como o carbono, "also pollutes", com "data emissions" que perturbam "social institutions and public interests" ([SSRN](#)); na seção 2.1, usa a Cambridge Analytica e a integridade do processo eleitoral e o mapa de calor do aplicativo Strava, que revelou bases militares, para mostrar que um banco de dados é "super-additive" ([OUP](#)). A não rivalidade, aqui, agrava o custo: dados podem ser copiados, recombinaos e vazados indefinidamente. Duas cautelas. O remédio central de Ben-Shahar é um tributo pigouviano sobre a coleta (seção 4.2), e por isso ele só deve ser citado pelas seções 2 e 3 (diagnóstico da externalidade e falha do direito privado). E nenhuma fonte encontrada invoca o princípio do poluidor-pagador pelo nome para dados pessoais; se o artigo o fizer, a transposição é sua.

Fonte (ABNT NBR 6023)	Tese em 1-2 frases	Páginas verificadas	Grau e acesso
BEN-SHAHAR, Omri. Data pollution. Journal of Legal Analysis, Oxford, v. 11, p. 104-159, 2019. DOI: https://doi.org/10.1093/jla/laz005 .	Dados geram "emissões" que afetam terceiros e degradam bens públicos (integridade eleitoral, segurança); contrato, responsabilidade civil e transparência falham, o que pede um direito ambiental dos dados.	104 (resumo); demais passagens só por seção (2.1, 3, 4.2). Não usar páginas atribuídas por resumo automático anterior (107, 112, 118 etc.)	A para ficha e resumo; D para páginas internas (OUP ; SSRN)
HIRSCH, Dennis D. The glass house effect: big data, the new oil, and the power of analogy. Maine Law Review, Portland, v. 66, n. 2, p. 373-395, 2014.	Se dados são o novo petróleo, vazamentos são os novos derramamentos de óleo; o direito da poluição por óleo serve de modelo à regulação da privacidade.	378, 381, 382, 384-385, 390-393	B (Maine Law)
HIRSCH, Dennis D. Protecting the inner environment: what privacy regulation can learn from environmental law. Georgia Law Review, [S. l.], v. 41, n. 1, 2006.	Os danos da economia da informação à privacidade são análogos aos danos ambientais da economia das chaminés, e as estratégias	Nenhuma; intervalo (41 Ga. L. Rev. 1?) não confirmado	A para ficha e resumo; D para páginas (UGA)

Fonte (ABNT NBR 6023)	Tese em 1-2 frases	Páginas verificadas	Grau e acesso
	ambientais podem ser adaptadas.		
SCHNEIER, Bruce. Privacy in the age of persistence. BBC News, [S. l.], 26 fev. 2009. Disponível em: https://www.schneier.com/essays/archives/2009/02/privacy_in_the_age_o.html . Acesso em: 2 out. 2026. SCHNEIER, Bruce. Data is a toxic asset. CNN, [S. l.], 4 mar. 2016. Disponível em: https://www.schneier.com/blog/archives/2016/03/data_is_a_toxic.html . Acesso em: 2 out. 2026.	Dados são a poluição da era da informação: subproduto que persiste até ser descartado; guardá-los é perigoso.	Textos sem paginação	A, pela reprodução no site do autor; URL original da CNN não confirmada (2009; 2016)
SCHNEIER, Bruce. Data and Goliath: the hidden battles to collect your data and control your world. New York: W. W. Norton, 2015.	"Data is the pollution problem of the information age, and protecting privacy is the environmental challenge."	Frase confirmada em ensaio do autor; página no livro D	A para a frase; D para a página (schneier.com)
FAIRFIELD, Joshua A. T.; ENGEL, Christoph. Privacy as a public good. Duke Law Journal, Durham, v. 65, n. 3, p. 385-457, 2015.	Privacidade é bem público: o descuido de um expõe outros, e o autointeresse racional produz privacidade subótima; a solução são instituições de grupo, não	386-387, 391, 392, 395, 399, 410, 448-454	B; ordem das p. 392 e 399 a conferir (Duke)

Fonte (ABNT NBR 6023)	Tese em 1-2 frases	Páginas verificadas	Grau e acesso
	intervenção estatal pesada.		
ACEMOGLU, Daron; MAKHDOUMI, Ali; MALEKIAN, Azarakhsh; OZDAGLAR, Asuman. Too much data: prices and inefficiencies in data markets. American Economic Journal: Microeconomics, [S. l.], v. 14, n. 4, p. 218-256, nov. 2022. DOI: https://doi.org/10.1257/mic.20200200 .	Ao compartilhar dados, o usuário revela informação sobre outros; a externalidade deprime o preço dos dados e gera compartilhamento excessivo.	Resumo	A (AEA)
BERGEMANN, Dirk; BONATTI, Alessandro; GAN, Tan. The economics of social data. The RAND Journal of Economics, [S. l.], v. 53, n. 2, p. 263-296, 2022. DOI: https://doi.org/10.1111/1756-2171.12407 .	Os dados de um consumidor predizem o comportamento de outros, e essa externalidade reduz o custo de aquisição de informação pelo intermediário.	Resumo	A (LSE)
FROOMKIN, A. Michael. Regulating mass surveillance as privacy pollution: learning from environmental impact statements. University of Illinois Law Review, [S. l.], v. 2015, p. 1713-[página final a conferir], 2015.	A vigilância em massa impõe externalidade aos vigiados, como a poluição; propõe avisos de impacto à privacidade inspirados nos estudos de impacto ambiental.	1721, 1727, 1729-1730	B (Miami)

Fonte (ABNT NBR 6023)	Tese em 1-2 frases	Páginas verificadas	Grau e acesso
CITRON, Danielle Keats. Reservoirs of danger: the evolution of public and private law at the dawn of the information age. Southern California Law Review, [S. l.], v. 80, n. 2, jan. 2007.	Reservatórios de dados, como os reservatórios de água da era industrial, justificam responsabilidade objetiva.	Nenhuma; página inicial (241?) não confirmada	C (UVA Law ; S. Cal. L. Rev.)
SOLOVE, Daniel J.; CITRON, Danielle Keats. Risk and anxiety: a theory of data-breach harms. Texas Law Review, [S. l.], v. 96, p. 737- [página final a conferir], 2018.	Risco de dano futuro e ansiedade são danos indenizáveis; o direito ambiental já usa o risco como substituto da prova do dano.	Passagem confirmada no site; página D	A para ficha e trecho; D para página (Texas Law Review)
BROUWER, S. de. Privacy self-management and the issue of privacy externalities: of thwarted expectations, and harmful exploitation. Internet Policy Review, [S. l.], v. 9, n. 4, 2020. DOI: https://doi.org/10.14763/2020.4.1537 .	Identifica quatro canais de exposição de terceiros e mostra que controladores e usuários se beneficiam de externalizar esses custos.	Sem página	A; prenome não confirmado (Internet Policy Review)
MACCARTHY, Mark. New directions in privacy: disclosure, unfairness and externalities. I/S: A Journal of Law and Policy for the Information Society, [S. l.], v. 6, n. 3, p. 425-512, 2011.	Um dos primeiros usos de "privacy externalities".	Texto não lido	C; ano 2010 ou 2011 (de Brouwer, 2020)

Risco democrático: a prova é desigual entre fatos, alegações e juízos políticos

A teoria oferece três camadas complementares. Zuboff dá o mecanismo: os meios de produção ficam subordinados a "meios de modificação comportamental" (2020, p. 19), e o resultado político é "um golpe vindo de cima" (p. 576) ([Martins, 2022](#)). No artigo de opinião de 2021, ela descreve um "fundamentally anti-democratic epistemic coup" e conclui que "we may have democracy, or we may have surveillance society, but we cannot have both" ([The Living Library](#); [Oration Speakers](#)). Han dá o efeito: no regime de informação, "as pessoas não se sentem vigiadas, mas livres" (2022, p. 7), a dominação dispensa a coação disciplinar (p. 13) e "a democracia degenera em infocracia" (p. 25) ([Weber, 2023](#); [Howes e Howes, 2023](#)). A tese de Han sobre liberdade sentida também reforça a crítica ao consentimento como base de atribuição. Han, porém, é ensaísta e não traz base empírica; os dados precisam vir de outras fontes.

Os casos têm graus de prova muito diferentes, e o artigo ganha credibilidade ao distingui-los. Na Cambridge Analytica, o próprio Facebook estimou que dados de "até" 87 milhões de pessoas "podem ter sido" compartilhados, 443.117 delas no Brasil ([Tribuna PR](#)). A Senacon multou a empresa em R\$ 6,6 milhões em 30 dez. 2019, com base no CDC ([Estado de Minas](#)), anulou a decisão em julho de 2022 e a reaplicou em 23 ago. 2022, por prática abusiva ligada a falhas de informação sobre as configurações de privacidade ([Convergência Digital](#)). O Facebook sempre negou que dados de brasileiros tenham chegado à consultoria, e a multa não prova uso eleitoral no Brasil; a formulação segura é "dados de até 443.117 usuários brasileiros podem ter sido acessados". Sobre 2018, Evangelista e Bruno, em estudo revisado por pares, atribuem parte da radicalização ao microdirecionamento político num ecossistema midiático concentrado e ao zero-rating que impulsiona o WhatsApp ([Internet Policy Review](#)). O TSE, em 28 out. 2021, rejeitou por 7 a 0 a cassação da chapa por falta de prova da gravidade, mas fixou, por 6 a 1, a tese de que disparos em massa com desinformação "pode[m] configurar abuso de poder econômico" ([Migalhas](#)).

Os episódios de 6 e 8 de janeiro exigem a mesma disciplina. O relatório final do Comitê Seleto da Câmara dos EUA (H. Rept. 117-663) não tem capítulo sobre redes sociais; a frase "alt-tech, fringe and mainstream platforms were exploited in tandem by right-wing activists" vem de um memorando-rascunho de 122

páginas, não adotado pelo comitê, revelado pelo Washington Post em 17 jan. 2023 ([Tech Policy Press](#); [Stars and Stripes/WaPo](#)). No Brasil, o relatório da CPMI do 8 de Janeiro, aprovado em 18 out. 2023 por 20 a 11, atribui papel aos algoritmos e às "câmaras de eco" e registra convocações desde 3 jan. 2023, mas é juízo político ([Aos Fatos](#)). A denúncia da PGR contra um financiador descreve grupos de mensagens, listas de transmissão e o fretamento de quatro ônibus, e é alegação ([PGR, via Poder360](#)). A frase "tudo foi organizado pelas redes, ou muito pelas redes" é do ministro Alexandre de Moraes em debate sobre o art. 19 do Marco Civil, não achado de fato ([Correio Braziliense](#)). O reconhecimento institucional mais forte é a decisão do STF que, em junho de 2025, declarou parcialmente inconstitucional o art. 19, por 8 a 3, ampliando a responsabilidade das plataformas inclusive por ataques à democracia ([Jornal do Comércio](#)). Nenhuma fonte verificada prova que algoritmos de recomendação causaram os ataques; o que está documentado é o uso da infraestrutura privada de comunicação para mobilização e as falhas de moderação. Como o WhatsApp não tem feed algorítmico, o elo com dados comportamentais passa pelo microdirecionamento e pelas bases de eleitores, não pela recomendação.

Fonte ou evento (ABNT NBR 6023)	Tese ou fato em 1-2 frases	Páginas ou dados verificados	Grau e acesso
HAN, Byung-Chul. Infocracia: digitalização e a crise da democracia. Tradução de Gabriel S. Philipson. Petrópolis: Vozes, 2022. 107 p.	O regime de informação é uma forma de dominação em que dados processados por algoritmos determinam processos sociais e políticos, explorando a liberdade em vez da coação; a democracia degenera em infocracia.	7, 9, 11, 13, 19, 24, 25, 35-36, 48, 49, 62, 79, 93, 100	C (resenhas) (Weber, 2023 ; Howes e Howes, 2023)
ZUBOFF, Shoshana. A era do capitalismo de vigilância	Meios de modificação	19, 576	C (Martins, 2022)

Fonte ou evento (ABNT NBR 6023)	Tese ou fato em 1-2 frases	Páginas ou dados verificados	Grau e acesso
[...]. Rio de Janeiro: Intrínseca, 2020 (referência completa na tabela de atribuição).	comportamental e "golpe vindo de cima" contra a soberania popular.		
ZUBOFF, Shoshana. The coup we are not talking about. The New York Times, New York, 29 jan. 2021. Opinion. Disponível em: https://www.nytimes.com/2021/01/29/opinion/sunday/facebook-surveillance-society-technology.html . Acesso em: 2 out. 2026.	Golpe epistêmico em quatro fases; remédios proibitivos (interromper a coleta, proibir práticas comerciais). A expressão "outlaw markets in human futures" não foi confirmada.	Sem paginação	C (reproduções de terceiros) (The Living Library)
FACEBOOK é multado em R\$ 6,6 milhões no Brasil por caso Cambridge Analytica. Tecnoblog, [S. l.], 30 dez. 2019. Disponível em: https://tecnoblog.net/319486/facebook-multado-ministerio-justica-caso-cambridge-analytica/ . Acesso em: 2 out. 2026.	Até 87 milhões de perfis no mundo e 443.117 no Brasil podem ter sido compartilhados; multa de R\$ 6,6 milhões pela Senacon com base no CDC.	Números e data	Documentado (declaração da empresa e decisão administrativa, via imprensa) (Tecnoblog)
GOVERNO volta a multar Facebook em R\$ 6,6 milhões por Cambridge Analytica. Convergência Digital, [S. l.], 23 ago. 2022. Disponível em: https://convergenciadigital.com.br/internet/governo-volta-a-multar-facebook-em-r-66-	Anulação em julho de 2022 e reaplicação da multa em 23 ago. 2022, por prática abusiva; a empresa nega que dados de brasileiros tenham chegado à consultoria.	Datas; artigos do CDC aplicados D	Documentado; despacho no DOU não localizado (Convergência Digital)

Fonte ou evento (ABNT NBR 6023)	Tese ou fato em 1-2 frases	Páginas ou dados verificados	Grau e acesso
milhes-por-cambridge-analytica/. Acesso em: 2 out. 2026.			
MP-DF investiga se Facebook repassou dados de brasileiros. Consultor Jurídico, São Paulo, 22 mar. 2018. Disponível em: https://www.conjur.com.br/2018-mar-22/mp-df-investiga-facebook-repassou-dados-brasileiros/ . Acesso em: 2 out. 2026.	A Comissão de Proteção dos Dados Pessoais do MPDFT abriu investigação sobre repasse e uso político de dados de brasileiros.	Data	Documentado; desfecho D (Conjur)
EVANGELISTA, Rafael; BRUNO, Fernanda. WhatsApp and political instability in Brazil: targeted messages and political radicalisation. Internet Policy Review, Berlin, v. 8, n. 4, 2019. DOI: https://doi.org/10.14763/2019.4.1434 .	A radicalização de 2018 se explica em parte pelo microdirecionamento político num ecossistema midiático concentrado e pelo zero-rating, com gestão centralizada de grupos.	Resumo; números (44% dos grupos, cerca de 1% das imagens) C	A para o resumo (Internet Policy Review)
RESENDE, Gustavo et al. (Mis)information dissemination in WhatsApp: gathering, analyzing and countermeasures. In: THE WORLD WIDE WEB CONFERENCE, 2019, San Francisco. Proceedings [...]. New York: ACM, 2019. DOI:	Caracteriza a circulação de imagens falsas em grupos políticos públicos de WhatsApp na greve dos caminhoneiros e na eleição de 2018.	Local, páginas e números do conjunto de dados D	A para o registro (IBM Research ; PDF)

Fonte ou evento (ABNT NBR 6023)	Tese ou fato em 1-2 frases	Páginas ou dados verificados	Grau e acesso
https://doi.org/10.1145/3308558.3313688 .			
BRASIL. Tribunal Superior Eleitoral. Ações de Investigação Judicial Eleitoral 0601968-80 e 0601771-28. Relator: Min. Luis Felipe Salomão. Brasília, DF, 28 out. 2021.	Cassação rejeitada por 7 a 0; tese, por 6 a 1, de que disparos em massa com desinformação podem configurar abuso de poder econômico.	Placar e tese	Documentado, via imprensa jurídica (Migalhas)
UNITED STATES. Congress. House. Select Committee to Investigate the January 6th Attack on the United States Capitol. Final report. Washington, DC: U.S. Government Publishing Office, 2022. (H. Rept. 117-663). ZAKRZEWSKI, Cat; LIMA, Cristiano; HARWELL, Drew. What the Jan. 6 probe found out about social media, but didn't report. The Washington Post, Washington, DC, 17 jan. 2023.	O relatório final não tem capítulo sobre plataformas; o rascunho de equipe não adotado conclui que plataformas foram exploradas "in tandem" e que Twitter, Facebook e YouTube falharam em aplicar suas regras.	Datas e citação do rascunho; capítulos do relatório D	Documentado (relatório); documento de equipe não adotado (rascunho) (Tech Policy Press ; Stars and Stripes/WaPo)
BRASIL. Congresso Nacional. Comissão Parlamentar Mista de Inquérito dos Atos de 8 de Janeiro de 2023. Relatório final. Relatora: Senadora	Aprovado em 18 out. 2023 (20 a 11, 1.332 p., 61 pedidos de indiciamento); atribui papel aos algoritmos e às câmaras de eco;	Dados da votação; conteúdo via imprensa	Documentado (deliberação); C para o conteúdo; juízo político (Aos Fatos)

Fonte ou evento (ABNT NBR 6023)	Tese ou fato em 1-2 frases	Páginas ou dados verificados	Grau e acesso
Eliziane Gama. Brasília, DF: Congresso Nacional, 2023.	convocações desde 3 jan. 2023.		
BRASIL. Procuradoria-Geral da República. Atos antidemocráticos: PGR apresenta primeira denúncia contra financiadores do 8 de janeiro. Brasília, DF, 14 dez. 2023.	Denúncia descreve grupos de mensagens golpistas, listas de transmissão e fretamento de ônibus; PGR soma 1.413 denunciados.	Dados da denúncia	Alegação (PGR, via Poder360)
BRASIL. Supremo Tribunal Federal (Tribunal Pleno). Recurso Extraordinário 1.037.396 (Tema 987) e Recurso Extraordinário 1.057.258 (Tema 533). Julgamento em jun. 2025; acórdão publicado em 5 nov. 2025.	Inconstitucionalidade parcial do art. 19 do Marco Civil (8 a 3), com responsabilidade das plataformas sem ordem judicial prévia em casos graves, inclusive ataques à democracia.	Placar e data; números dos REs vêm de conhecimento prévio, a conferir	Documentado (Jornal do Comércio; Migalhas)

Marco legal: o direito brasileiro regula o fluxo dos dados e silencia sobre o valor

O ordenamento brasileiro oferece três bases e uma lacuna. A primeira é consumerista: o CDC reconhece a "vulnerabilidade do consumidor no mercado de consumo" (art. 4º, I), veda exigir "vantagem manifestamente excessiva" (art. 39, V), declara nulas as cláusulas que coloquem o consumidor "em desvantagem exagerada" (art. 51, IV), presume exagerada a vantagem que "restringe direitos ou obrigações fundamentais inerentes à natureza do contrato" (art. 51, § 1º, II) e define o contrato de adesão como aquele cujas cláusulas são "estabelecidas unilateralmente pelo fornecedor" (art. 54) ([Planalto](#)). Termos de uso são contratos de adesão, e a combinação desses dispositivos permite qualificar a apropriação gratuita de dados

comportamentais como possível desequilíbrio contratual; é tese argumentativa, não entendimento consolidado. Não por acaso, a única via administrativa disponível no caso Cambridge Analytica, antes da vigência da LGPD, foi o CDC.

A segunda base é constitucional. A EC 115/2022 inseriu no art. 5º o inciso LXXIX ("é assegurado, nos termos da lei, o direito à proteção dos dados pessoais, inclusive nos meios digitais") e atribuiu à União a competência para organizar e fiscalizar a proteção de dados (art. 21, XXVI) e para legislar privativamente sobre o tema (art. 22, XXX) ([Planalto](#)). O STF já havia reconhecido o direito fundamental autônomo na ADI 6.387, em maio de 2020 ([Conjur](#)). A terceira é a disciplina da transferência internacional. O art. 33 da LGPD admite a transferência para países com proteção adequada, mediante cláusulas-padrão contratuais (inc. II, b) ou com "consentimento específico e em destaque" do titular (inc. VIII), entre outras hipóteses; o art. 35 atribui à ANPD a definição do conteúdo das cláusulas-padrão ([Planalto](#)). A Resolução CD/ANPD nº 19/2024 aprovou o regulamento e as cláusulas-padrão, com prazo de 12 meses para sua incorporação aos contratos ([Lefosse](#)).

A lacuna está no que essas normas não dizem. Todo o regime de transferência opera numa lógica bilateral (controlador e titular, ou exportador e importador) e de conformidade; nenhum dispositivo trata da dimensão coletiva da exportação agregada de dados, nem condiciona a transferência a qualquer contrapartida para o país ou para os titulares. O peso dessa lacuna depende de um número frágil: a estimativa de que cerca de 60% dos dados brasileiros são processados ou armazenados no exterior circula atribuída ao governo e ao setor, sem metodologia pública ([O Povo/Estadão Conteúdo](#); [Machado Meyer](#)), e a MP 1.318/2025 (Redata), que a acompanhava, perdeu validade em 25 fev. 2026 ([Agência Senado](#)). O texto deve apresentá-lo como estimativa citada, nunca como dado.

Fonte (ABNT NBR 6023)	Conteúdo em 1-2 frases	Dispositivos verificados	Grau e acesso
BRASIL. Lei nº 8.078, de 11 de setembro de 1990. Dispõe sobre a proteção do consumidor e dá outras providências. Brasília, DF:	Vulnerabilidade do consumidor, vedação de vantagem manifestamente	Arts. 4º, I; 39, IV e V; 51, IV, XV e § 1º; 54, caput, §§ 3º e 4º	A (Planalto)

Fonte (ABNT NBR 6023)	Conteúdo em 1-2 frases	Dispositivos verificados	Grau e acesso
Presidência da República, 1990. Disponível em: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l8078compilado.htm . Acesso em: 2 out. 2026.	excessiva, nulidade de cláusulas abusivas e disciplina do contrato de adesão.		
BRASIL. Lei nº 13.709, de 14 de agosto de 2018. Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (LGPD). Brasília, DF: Presidência da República, 2018. Disponível em: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2018/lei/l13709compilado.htm . Acesso em: 2 out. 2026.	Define transferência internacional e suas hipóteses, com avaliação de adequação, cláusulas-padrão definidas pela ANPD e consentimento específico.	Arts. 5º, XV; 33; 34, caput; 35; 36	A (Planalto)
AUTORIDADE NACIONAL DE PROTEÇÃO DE DADOS (Brasil). Resolução CD/ANPD nº 19, de 23 de agosto de 2024. Aprova o Regulamento de Transferência Internacional de Dados e o conteúdo das cláusulas-padrão contratuais. Diário Oficial da União: seção 1, Brasília, DF, 23 ago. 2024.	Fixa critérios de adequação, o texto das cláusulas-padrão e o procedimento para normas corporativas globais; prazo de 12 meses para incorporação.	Texto dos artigos não transcrito da fonte primária	C (escritórios de advocacia e imprensa jurídica) (Lefosse ; Conjur)
BRASIL. [Constituição (1988)]. Emenda Constitucional nº 115, de 10 de fevereiro de 2022. Brasília, DF: Presidência da República, 2022. Disponível em: https://www.planalto.gov.br/	Inclui a proteção de dados pessoais entre os direitos fundamentais e fixa a competência da União.	Arts. 5º, LXXIX; 21, XXVI; 22, XXX	A (Planalto)

Fonte (ABNT NBR 6023)	Conteúdo em 1-2 frases	Dispositivos verificados	Grau e acesso
ccivil_03/constituicao/emendas/emc/emc115.htm. Acesso em: 2 out. 2026.			
BRASIL. Supremo Tribunal Federal (Tribunal Pleno). Referendo na Medida Cautelar na Ação Direta de Inconstitucionalidade 6.387/DF. Relatora: Min. Rosa Weber. Brasília, DF, maio 2020.	Reconhecimento de direito fundamental autônomo à proteção de dados antes da EC 115.	Data exata D	C (Conjur)
Estimativa de 60% dos dados brasileiros no exterior; MP 1.318/2025 (Redata) e PL 278/2026.	Estimativa atribuída ao governo e ao setor, sem metodologia; a MP caducou em 25 fev. 2026 e o PL dependia do Senado.	Datas da tramitação	Estimativa sem fonte primária (O Povo ; Agência Senado)

Onze objeções limitam a hipótese, e cada uma pede resposta própria

As limitações mais sérias não vêm dos críticos da economia de dados, mas dos próprios aliados do diagnóstico. A tabela abaixo reúne as objeções e uma resposta tecnicamente defensável para cada uma; duas delas permanecem parcialmente abertas e são discutidas depois.

Fonte limitante	O que ela limita	Como responder
Prainsack (2019) (SAGE)	Os princípios de Ostrom para recursos físicos (fronteiras claras) não se	Não dizer que dados "são" common-pool resource no sentido de 1990, e sim commons

Fonte limitante	O que ela limita	Como responder
	transpõem a dados; a "retórica dos commons" pode servir aos já poderosos.	do conhecimento cercado (Hess; Ostrom, 2007, p. 10). Definir a fronteira pela comunidade afetada e pelos direitos atribuídos, não pelo recurso. Usar a própria tipologia de Prainsack: os tipos C (exclusão dos benefícios) e D (exclusão da governança) descrevem exatamente os dois braços da proposta. Mostrar quem recebe: um fundo com governança coletiva, não a plataforma nem o Estado.
Jones e Tonetti (2020) (AEA)	O remédio é propriedade individual com venda em mercado; leis que proíbem a venda de dados "can have dramatic effects, reducing incomes substantially" (WP, p. 45).	Aceitar o diagnóstico (retenção ineficiente) e recusar o remédio com fontes econômicas do mesmo nível: se cada usuário revela dados de outros, o preço individual é deprimido e há compartilhamento excessivo (Acemoglu et al., 2022; Bergemann; Bonatti; Gan, 2022), e o valor é populacional (Viljoen, 2021, p. 579). A venda individual herda a falha. O modelo de royalties não proíbe a circulação; condiciona a apropriação. Os próprios autores admitem não fazer "a complete accounting" dos prós e contras (WP, p. 7).
Ben-Shahar (2019) (OUP)	O remédio central é um tributo pigouviano sobre a coleta (seção 4.2); a leitura automática da página da OUP sugere que ele também critica o pay-for-data como	Citar apenas as seções 2 e 3. Distinguir o royalty destinado a fundo coletivo do pagamento bilateral ao titular. Vincular a compensação a obrigações de redução de risco (minimização,

Fonte limitante	O que ela limita	Como responder
	transferência bilateral de soma zero que não reduz a atividade (redação e página não verificadas).	prazos de retenção) para que ela não funcione como licença. Só atribuir a crítica ao pay-for-data depois de conferir a redação no PDF.
Viljoen (2021) (YLJ)	Critica as reformas "propertarian" (dados como propriedade ou trabalho, data dividends) por individualistas; defende governança democrática da produção de dados, não compensação.	Um royalty pago ao indivíduo cai na crítica; um royalty destinado a fundo coletivo com governança democrática é compatível com "collective resource subject to democratic ordering" (p. 638). A ponte entre governança e compensação é contribuição do artigo, não de Viljoen. Conferir a página da crítica antes de citá-la.
Comissão Rodotà (PDF)	Não cria titular coletivo; admite titulares públicos ou privados; reserva ao Estado, com exclusividade, a ação de danos e a "riversione dei profitti"; nunca virou lei; lista bens rivais.	Usar Rodotà para separar regime de fruição e titularidade, não para criar um sujeito. Tratar a "riversione dei profitti" como precedente conceitual da restituição. Enfrentar a tensão estatal propondo legitimação difusa, apoiada no microssistema de tutela coletiva que Zanatta (2023, p. 35) descreve. A ponte com bens não rivais vem de Hess e Ostrom, não da lista da Comissão.
Lei 6.938/1981, art. 2º, I (Planalto)	A lei diz "patrimônio público"; o "terceiro gênero" é posição doutrinária, não consenso; o bem ambiental tem base física.	Apresentar a categoria como leitura doutrinária (Fiorillo; Ferreira, 2012, p. 137) e destacar a cláusula "tendo em vista o uso coletivo" e o Estado como gestor, não proprietário (Machado, a conferir). A analogia é funcional (bem essencial ao

Fonte limitante	O que ela limita	Como responder
		livre desenvolvimento da personalidade), não material.
Sadowski (2019) (SAGE)	"Data mining is a misleading name; a more apt term would be data manufacturing": dados são fabricados, não minerados, o que fere a analogia com petróleo e CFEM.	Incorporar a crítica: a analogia com royalties é jurídico-distributiva (contraprestação pela exploração de um bem cujo valor é coletivo), não ontológica (recurso natural preexistente). A fabricação dos dados reforça o argumento coletivo, porque o que se fabrica é feito com a vida social de terceiros.
CNM, Entenda a CFEM (acervo do Projeto, p. 179)	Segundo Enríquez (2007), citada pela CNM, o royalty mineral deve estar "em acordo com a disponibilidade (escassez) e renda proporcionada pelo minério". Dados não são escassos.	Substituir a escassez do estoque pela renda de exclusão: a renda dos dados vem do controle exclusivo, não da finitude (Mazzucato; Entsminger; Kattel, 2020, sobre rendas de monopólio de rede e algorítmicas; Hess; Ostrom, 2007, p. 10, sobre captura). Manter o outro elemento do critério, a renda, como base de cálculo conceitual.
Zuboff (2021), Sadowski (2019) e, provavelmente, Couldry e Mejias (não verificado)	Preferem proibir a coleta ou controlá-la a remunerá-la; pagar pela extração pode legitimá-la.	Os royalties incidem sobre o que a lei já permite, não sobre o que ela proíbe, e não substituem limites de coleta. A fórmula atribuída a Zuboff no NYT, "tie data collection to fundamental rights and data use to public service" (C), é compatível com um fundo coletivo subordinado aos direitos fundamentais da EC 115.

Fonte limitante	O que ela limita	Como responder
Shkabatur (2019), Mazzucato (2018), Morozov e Bria (2018), Singh (2019)	Deslocam o remédio para o acesso público (com gestão nas plataformas), para um repositório estatal que vende dados, para a cidade ou para o "recurso nacional".	Usá-los para o diagnóstico do valor coletivo e desenhar a governança com modelos não estatais: cooperativas e pools (Micheli et al., 2020), instituições de grupo (Fairfield; Engel, 2015, p. 448-454). A venda de dados por repositório público colide com a LGPD.
Mantelero, Zanatta, Doneda, Mendes; Purtova (2017)	Tratam o coletivo como risco ou tutela de direitos, não como patrimônio; Purtova lembra que o commons gera desempoderamento individual.	Declarar o salto patrimonial como contribuição própria. Mostrar que a governança coletiva protege o titular (minimização, transparência, participação), e não apenas redistribui renda.

Duas objeções continuam parcialmente abertas. A primeira é a de Ben-Shahar: se a compensação for calculada para internalizar a externalidade, ela se aproxima, na função, do tributo pigouviano que o artigo quer evitar. A saída coerente é usar os custos da retenção para justificar a legitimidade e o destino da compensação, e não como sua base de cálculo, que deve continuar sendo a contraprestação pela exploração de um bem. A segunda é a da titularidade: a CFEM se apoia num bem que a Constituição atribui à União, e o artigo propõe um patrimônio coletivo não estatal que nenhuma norma brasileira ainda reconhece. As notas não pesquisaram o risco de requalificação tributária de uma prestação compulsória instituída por lei, nem a jurisprudência do STF sobre a natureza da CFEM; esse ponto entra na lista de conferências e, provavelmente, merece uma subseção própria no artigo.

Três passos ligam as fontes à atribuição, e dois pilares sustentam a compensação

O argumento central, a atribuição do valor coletivo apropriado sem título, pode ser montado em três passos, cada um apoiado em fontes de disciplinas diferentes, o que o protege contra a acusação de depender de uma só tradição. O primeiro passo estabelece que o valor dos dados comportamentais agregados é relacional e populacional: a produção de dados serve para inserir pessoas em relações de população (Viljoen, 2021, p. 579 e 609), os dados de um consumidor predizem o comportamento de outros (Bergemann; Bonatti; Gan, 2022), o valor depende da abrangência das relações sociais capturadas (Couldry; Mejias, 2019, p. 13 do PDF) e "data's greatest value lies in its collective form" (Singh; Gurumurthy, 2021). O valor nasce coletivo; não é soma de contribuições individuais que se possa repartir por cabeça.

O segundo passo mostra que o direito não atribui esse valor a ninguém e, ao mesmo tempo, habilita sua captura. Cohen (2018, p. 213) descreve o construto que torna a informação pessoal matéria-prima disponível; Kapczynski (2020, p. 1466) identifica a propriedade de fato sem propriedade formal; Zuboff (2020, p. 7) e Sadowski (2019) descrevem a tomada "sem consentimento significativo e sem compensação justa"; Mendes e Fonseca (2020, p. 515) e Han (2022, p. 7) explicam por que o consentimento não corrige o problema. No direito brasileiro, a LGPD regula o tratamento e a transferência (arts. 33 a 36) sem atribuir o valor agregado, e o CDC (arts. 4º, I, 39, V, 51, IV, e 54) oferece a chave para ler a gratuidade como desequilíbrio. A conclusão desse passo é a "apropriação de fato, juridicamente habilitada", e não a "apropriação por omissão".

O terceiro passo qualifica juridicamente o recurso. Para Hess e Ostrom (2007, p. 3-5 e 10), um recurso compartilhado sujeito a captura tecnológica deixa de ser bem público livre e passa a exigir governança; Hess e Ostrom (2003, p. 126) mostram que os direitos sobre os frutos podem ser separados dos direitos sobre a infraestrutura. Rodotà oferece o regime de fruição coletiva desligado da titularidade, e o direito brasileiro já conhece um bem afetado ao "uso coletivo" (Lei 6.938, art. 2º, I) que a doutrina lê como nem público nem particular (Fiorillo; Ferreira, 2012, p. 137). A hipótese patrimonial coletiva, nesse desenho, atribui à coletividade de usuários brasileiros os direitos de participação nos frutos e de governança (direitos primários e não exclusivos, na

linguagem de Singh e Gurumurthy), deixando a operação da infraestrutura com as empresas. Não há expropriação nem estatização.

O fundamento da compensação, sem recurso ao tributo, assenta em dois pilares. O primeiro é o cercamento: a compensação remunera a exclusão da coletividade dos benefícios e da governança de um recurso que ela gera (tipos C e D de Prainsack), uma exclusão que Hess e Ostrom (2007, p. 5 e 12) identificam como a ameaça própria dos commons do conhecimento e que Jones e Tonetti mostram ser, além de injusta, ineficiente. Aqui entra o achado do acervo do Projeto: no estudo da CNM sobre a CFEM, o royalty mineral é "um pagamento pelo uso de um bem que pertence ao Estado, ou seja, [...] uma contraprestação, e não um tributo" (p. 179). A natureza não tributária do royalty depende, portanto, da existência de um bem a cujo uso a compensação corresponde, e é exatamente essa a função da hipótese patrimonial coletiva no artigo. O mesmo estudo registra que os recursos da CFEM devem ser aplicados em projetos "que direta ou indiretamente revertam em prol da comunidade local" (p. 180), um precedente doméstico útil para o destino do fundo. O segundo pilar são os custos e riscos da retenção, suportados pela coletividade e não precificados: o estoque armazenado é passivo (Schneier, 2009; 2016; Hirsch, 2014, p. 378; Citron, 2007; Solove; Citron, 2018), terceiros que nunca consentiram ficam expostos e o preço social da privacidade é deprimido (Fairfield; Engel, 2015, p. 386-387 e 410; Acemoglu et al., 2022), e bens públicos como a integridade eleitoral são degradados (Ben-Shahar, 2019, seção 2.1; Froomkin, 2015, p. 1729-1730), como ilustram, com graus distintos de prova, o caso Cambridge Analytica no Brasil, a tese do TSE de 2021 e os episódios de 2023. Esse segundo pilar justifica por que a compensação deve ir para a coletividade e para a redução de riscos, e não para o titular individual.

O destino e a governança fecham o desenho. Viljoen (2021, p. 638) dá o princípio (ordenação democrática de um recurso coletivo), Fairfield e Engel (2015, p. 448-454) preferem instituições de grupo a intervenção estatal pesada, Micheli et al. (2020) oferecem modelos institucionais (cooperativas, pools) e Zanatta (2023, p. 35) mostra que o direito brasileiro já tem a via processual coletiva. Uma pista doméstica ainda não verificada pode fortalecer o conjunto: a Lei 13.123/2015, que disciplina a repartição de benefícios pelo acesso ao patrimônio genético e ao conhecimento tradicional associado, é um análogo de compensação não tributária pela apropriação privada de conhecimento coletivo, ponte que Singh (2019, p. 36) faz com recursos genéticos ([PDF](#)).

Etapa	Proposição	Fontes e páginas que a sustentam
Passo 1	O valor dos dados agregados é relacional e populacional	Viljoen (2021, p. 579, 609); Bergemann, Bonatti e Gan (2022, resumo); Couldry e Mejias (2019, p. 12-13 do PDF); Shkabatur (2019, p. 381); Singh e Gurumurthy (2021)
Passo 2	O direito não atribui esse valor e habilita sua captura	Cohen (2018, p. 213); Kapczynski (2020, p. 1466); Zuboff (2020, p. 7); Sadowski (2019, resumo); Mendes e Fonseca (2020, p. 515); Han (2022, p. 7); LGPD, arts. 33-36; CDC, arts. 4º, I, 39, V, 51, IV, 54
Passo 3	Recurso compartilhado capturado exige regime de uso coletivo, separado da titularidade	Hess e Ostrom (2007, p. 3-5, 10; 2003, p. 126); Comissão Rodotà (art. 1, c. 3, lett. c); Lei 6.938, art. 2º, I; Fiorillo e Ferreira (2012, p. 137); Guimarães (2024, p. 185, 189)
Pilar A	Compensação pelo cercamento (exclusão dos benefícios e da governança)	Prainsack (2019, tipos C e D); Hess e Ostrom (2007, p. 5, 12); Jones e Tonetti (2020); Mazzucato, Entsminger e Kattel (2020); CNM (p. 179-180)
Pilar B	Custos e riscos da retenção suportados pela coletividade	Schneier (2009; 2016); Hirsch (2014, p. 378, 384-385); Citron (2007); Solove e Citron (2018); Fairfield e Engel (2015, p. 386-387, 410); Acemoglu et al. (2022); Ben-Shahar (2019, seções 2-3); Froomkin (2015, p. 1729-1730); Senacon (2019; 2022); TSE (2021)
Destino e governança	Fundo coletivo com governança democrática e legitimação difusa	Viljoen (2021, p. 638); Fairfield e Engel (2015, p. 448-454); Micheli et al. (2020); Zanatta (2023, p. 35); CNM (p. 180)

O que conferir antes de citar, em ordem de prioridade

A prioridade alta reúne o que sustenta passos centrais do argumento ou o que, se estiver errado, expõe o artigo a uma objeção fácil do parecerista. A média reúne fontes de apoio, e a baixa, completude bibliográfica.

Prioridade	Fonte ou item	O que conferir
Alta	Natureza jurídica da compensação	Risco de requalificação tributária de prestação compulsória instituída por lei (CTN e jurisprudência do STF sobre a natureza da CFEM); não pesquisado nas notas. Conferir também a redação vigente do art. 20, § 1º, da CF, transcrita no estudo da CNM de 2012, e consultar Enríquez (2007) diretamente, já que a citação vem da CNM.
Alta	Zuboff (2020/2021, ed. bras.)	Ano na ficha catalográfica; p. 7, 19, 71, 83, 97, 108, 235 e 576 no exemplar; páginas do ciclo de desposseção e do poder instrumentário (na ed. inglesa, p. 331 ou 352).
Alta	Ben-Shahar (2019)	Baixar o PDF aberto da OUP e fixar as páginas das seções 2.1 (Cambridge Analytica, super-aditividade), 3 e 4.2; confirmar a redação da crítica ao pay-for-data antes de atribuí-la.
Alta	Hess e Ostrom (2007; 2003)	Redação exata das passagens das p. 5, 10, 11, 12 e 13 (extração automática); ano do livro (2006 ou 2007); página final do artigo de 2003 (145 ou 146).
Alta	Viljoen (2021)	Página final (654) e página da crítica às abordagens "propertarian" e "dignitarian".
Alta	Kapczynski (2020)	Fascículo (n. 5 ou 7), página final (1514 ou 1515) e redação das p. 1466 e 1487-1488.
Alta	Comissão Rodotà	Texto na fonte oficial (giustizia.it), denominação do órgão, data de entrega; título e editora de

Prioridade	Fonte ou item	O que conferir
		Mattei, Reviglio e Rodotà (a cura di), I beni pubblici (2010).
Alta	Fiorillo, Machado e J. A. Silva	Expressão "terceiro gênero" no Curso de Fiorillo, na edição que for usada; Machado (19. ed., p. 137) e Silva (p. 86, edição a identificar) nos livros.
Alta	Han (2022)	Todas as páginas no livro, porque vieram de duas resenhas.
Alta	CF, art. 225; LGPD, art. 22; CDC, art. 81	Texto no Planalto; são a base positiva da analogia ambiental e da tutela coletiva e não foram buscados.
Média	Cohen (2018; 2019)	Corpo do artigo de 2018 (pago; citar só a p. 213 até lá); intervalo do cap. 2 do livro, cidade e ISBN.
Média	Couldry e Mejias (2019)	Paginação do periódico (p. 336-349) e DOI do artigo; páginas do livro para a definição de colonialismo de dados; propostas do cap. 6 e do pós-escrito, que podem preferir descolonização a compensação.
Média	Sadowski; Prainsack	Páginas internas das passagens do corpo; intervalo total do artigo de Sadowski.
Média	Jones e Tonetti	Paginação da versão publicada na AER para as passagens citadas do working paper.
Média	Hirsch; Fairfield e Engel; Froomkin	Conferir as páginas extraídas automaticamente; página final de Froomkin; páginas de Hirsch (2006), Citron (2007, página inicial 241?) e Solove e Citron (2018); ano de MacCarthy (2010 ou 2011).
Média	Schneier, Data and Goliath	Página da frase sobre poluição no livro, ou citar o ensaio de 2015.
Média	Zanatta (2023)	

Prioridade	Fonte ou item	O que conferir
		Página da referência a Henrique Parra (p. 25-26 ou 31) e a obra original de Parra na bibliografia da tese.
Média	Eventos	Despacho da Senacon no DOU de 23 ago. 2022 e artigos do CDC aplicados; desfecho da investigação do MPDFT; relatório da CPMI no portal do Senado (trechos sobre WhatsApp e Telegram); acórdãos do STF sobre o 8 de janeiro que descrevam o uso de mensageria como fato provado; números de Evangelista e Bruno (44% e 1%) e de Resende et al.; números dos REs do art. 19.
Média	Marco legal complementar	Texto da Resolução CD/ANPD nº 19/2024 no DOU; data da ADI 6.387; cronologia de vigência da LGPD; fonte primária e metodologia do número de 60%; situação atual do PL 278/2026.
Baixa	Singh (2019); Singh e Gurumurthy (2021)	Leitura da p. 37 de Singh (trecho que parece descrever a posição adversária); páginas do texto de 2021. Não citar o suposto artigo de Singh e Vipra em Development (2019), que não foi encontrado.
Baixa	Purtova	Páginas internas do capítulo de 2017; conteúdo de "Do property rights in personal data make sense after the Big Data turn?" (2017), ainda não lido.
Baixa	Silveira (2021); Morozov e Bria; Mazzucato	Sumário de Colonialismo de dados (título do capítulo, p. 32-50, ordem dos organizadores); ficha da edição brasileira de A cidade inteligente e separação entre texto dos autores e prefácio; ficha de O valor de tudo.
Baixa	Lacunas de pesquisa	Lei 13.123/2015 (artigos sobre repartição de benefícios); literatura latino-americana em SciELO e Redalyc sobre "datos como bien común"; Benkler (2006) e Ostrom (1990, p. 30 e 90).

Prioridade	Fonte ou item	O que conferir
Baixa	Forma das referências	Locais marcados [S. l.]; entrada de sobrenomes com partícula (de Brouwer, van der Sloot, Berti Suman); adequação final à NBR 6023:2025.

Conclusão

O mapa mostra uma assimetria que redefine a tarefa do artigo. A literatura é forte, plural e verificável no diagnóstico (valor coletivo, apropriação habilitada pelo direito, custos sociais da retenção), mas quase muda sobre o remédio específico que o artigo propõe. Nenhuma fonte encontrada defende compensação não tributária a um titular coletivo não estatal: os economistas preferem mercado ou tributo, os teóricos críticos preferem proibição, os juristas do comum preferem acesso e fruição, e os autores brasileiros tratam o coletivo como tutela processual. Isso não enfraquece a hipótese, mas muda seu estatuto: a ponte entre diagnóstico e compensação é a contribuição original, e precisa ser escrita como argumento próprio, apoiado em fontes, e não atribuída a elas.

A outra descoberta é que a palavra "patrimonial" carrega mais peso do que parece. Se a natureza não tributária do royalty depende da existência de um bem cuja exploração ele remunera, como indica o estudo da CFEM no acervo do Projeto, então a hipótese patrimonial coletiva é a condição jurídica para que a compensação não seja lida como tributo disfarçado. O artigo, porém, precisa trocar a escassez, critério clássico dos royalties minerais, pelo cercamento e pela renda de exclusão, e enfrentar de frente a pergunta que o parecerista ainda não fez: quem é, juridicamente, o titular desse patrimônio quando ele não é o Estado. A resposta mais defensável combina Rodotà (fruição coletiva separada da titularidade), Hess e Ostrom (feixe de direitos separável da infraestrutura) e o microssistema brasileiro de tutela coletiva descrito por Zanatta. Ainda assim, ela continua sendo uma proposta, e o texto deve apresentá-la como tal.